Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Un perfil de energía tiene: reactivos 0 kJ, primer estado de transición 80 kJ, intermediario 30 kJ, segundo estado de transición 120 kJ y productos −20 kJ. ¿Cuál es la etapa determinante y el ΔH global?

A) La primera etapa; ΔH = −20 kJ

B) La segunda etapa; ΔH = +120 kJ

C) La segunda etapa; ΔH = −20 kJ

D) La primera etapa; ΔH = +30 kJ

E) La segunda etapa; ΔH = −140 kJ

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ea de cada paso**
   Paso 1: 80 − 0 = 80 kJ; paso 2: 120 − 30 = 90 kJ.

2. **Lenta**
   La de mayor Ea: la segunda.

3. **ΔH**
   −20 − 0 = −20 kJ.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ea_1 = 80 kJ, pero Ea_2 = 120 − 30 = 90 kJ es mayor.

B) ΔH es productos − reactivos.

D) 30 kJ es el intermediario.

E) Mide desde el estado de transición.

Idea clave. La Ea de cada paso se mide desde el valle anterior.